최고속 입자는 좌표 의 를 지난다.

에서 입사 최고 속력 는 최소 의
배이다. 자기장 안의 두 원궤도 반지름 , 는

속력 의 원궤도는 원점 를 지나 축에 접하고
도 지나므로

중심 의 좌표는 . 따라서 최저속 입자의
궤도 반지름은

는 에 있고 원궤도 방정식은

에서 그은 접선의 접점 의 좌표는 . 입자가
에서 속력 로 장 밖에 나오면 직선 를 따라 에 닿는다.
는 반드시 자기장 경계 위에 있다.

이제 를 구한다. 는 에 수직. 에서 에
내린 발은 , 에서 에 내린 발은 . 와 는
닮았으므로

즉

따라서
완전제곱식으로 쓰면

의 좌표 는 을 만족하므로

에 대입하면 의 좌표는

그러므로 경계 을 를 지나도록 평행하게 내려
그림의 에 놓으면, 속력 입자는 에서 나와 원의 접선
방향을 따라 에 도달한다.

6.

가 오른쪽으로 가는 중 와 가 처음 만나 충돌한다.
충돌이 매우 짧아 두 용수철은 길이가 변하지 않아 자연
길이이다. 따라서 의 운동은 그대로다. 의 질량은 같고
완전 탄성 충돌이므로 직후 는 멎고 의 속력은 ,
방향은 오른쪽이다. 직후 도 로 오른쪽, 의 속도는
영이다. 와 의 질량중심 은 용수철 중점에 있고 속도는
, 오른쪽이다. 는 로 오른쪽, 는 멎는다. 와 의
질량중심 도 용수철 중점에 있고 속도는 , 방향은
오른쪽이다.

을 원점으로, 질량중심과 로 오른쪽으로 가는
좌표계를 잡는다. 축은 네 물체 중심을 잇는 직선과 같다. 이
질량중심 좌표계에서 와 의 첫 충돌 순간을 시간의